

Private Equity Screener

1. Motivación

Lo cierto es que la motivación de este trabajo nace del trabajo que estoy desarrollando en mis prácticas en un search fund. El objetivo de un search fund es adquirir una empresa, y para ello hay que llevar a cabo un proceso de análisis exhaustivo que resulta tedioso y muy manual. Al fin y al cabo, hay que consultar los estados financieros de cientos de compañías, calcular sus ingresos, sus márgenes EBITDA, el CAPEX y la conversión de caja, y comparar todas estas evoluciones en hojas de cálculo. Como se puede observar, es un trabajo lento y difícil de repetir con criterios consistentes.

Una empresa no es buena o mala en sí, sino que lo es respecto a una tesis de inversión. Existen distintos enfoques, desde negocios más value, es decir, negocios estables y que generan caja, hasta negocios que persiguen un modelo growth, un modelo más orientado al crecimiento. Por tanto, dependiendo de la tesis de inversión que se tenga, los criterios utilizados para analizar y comparar las empresas pueden ser diferentes.

Actualmente ya existen distintas plataformas como Bloomberg, Capital IQ o FactSet que cubren este terreno, pero las licencias de pago son muy elevadas. Además, estas herramientas están principalmente orientadas a empresas públicas, o, como se diría en inglés, empresas listed, que publican sus cuentas de resultados. Sin embargo, apenas existen screeners que permitan hacer este mismo análisis de forma ordenada para empresas privadas, ya que herramientas como Sabi no permiten ordenarlas, sino buscarlas una a una.

Por tanto, la aportación de este proyecto consiste en, dada una tesis del inversor obtenida mediante un test inicial, convertirla en distintos criterios cuantitativos a través de cálculos realizados por la propia herramienta que sean correspondientes y explicables. A esto se pretende añadir un componente de futuro mediante modelos predictivos, de forma que no solo se analice la situación actual de las empresas, sino también la posible evolución de sus principales métricas.

Además, se busca que la herramienta sea abierta y reproducible. Aunque se utilizarán datos públicos, ya que son los datos disponibles de las compañías, el proyecto está enfocado principalmente a private equity, donde este tipo de análisis y búsqueda de compañías puede tener una aplicación directa. Como los datos de las empresas privadas no son abiertos, las empresas cotizadas servirán como universo de demostración, y la herramienta permitirá subir un CSV con empresas privadas para puntuarlas con la misma tesis.

El objetivo es básicamente convertir una tesis de inversión en criterios cuantitativos mediante un test inicial, puntuar y ordenar las empresas bajo estos criterios, estimar la evolución a futuro de las empresas y de sus métricas mediante modelos de predicción y entregar una aplicación interactiva que permita realizar todo este proceso de forma más rápida, consistente y reproducible.

2. Visión estratégica

La primera versión del proyecto se concentrará en su base de datos en empresas cotizadas con datos de los últimos diez años. Con ello se analizarán métricas como los ingresos, el EBITDA, los márgenes,

el CAPEX, la conversión de caja y la deuda. Conviene aclarar que esta herramienta no pretende valorar la empresa, sino realizar un cribado en base a una tesis de inversión definida.

Los usuarios serían analistas de fondos de private equity, aunque también podría servir a estudiantes. El beneficio principal es el ahorro de tiempo en el primer filtro. Además, se consiguen criterios homogéneos y trazables, y se entiende por qué una empresa puntúa más que otra.

Como escenarios de uso, un inversor podría responder el test inicial y obtener directamente las veinte empresas que mejor encajan con su tesis. También podría comparar una tesis value con una growth y ver cómo cambia el orden, abrir la ficha de una empresa para ver su evolución y la proyección del año siguiente, o comprobar mediante un backtest cómo habría funcionado su tesis en el pasado. Además, podría subir un CSV propio con otras compañías y puntuarlas utilizando la misma tesis.

3. Visión técnica

Los datos a usar se conseguirán a través de la API de SEC EDGAR, la cual proporciona un acceso gratuito pero limitado a estados financieros. Una vez construida la base de datos, se actualizará automáticamente mediante GitHub Actions y se permitirá subir datos también de forma manual.

De esta forma, se tendrá un pipeline de procesamiento de datos que los descargue, los normalice y calcule las ratios. Una vez obtenidas las ratios, se aplicará la tesis del inversor mediante un test inicial, que permitirá definir los distintos pesos y criterios que se utilizarán para puntuar las empresas. De esta forma, cada empresa tendrá una puntuación final de 0 a 100 y se podrá ordenar el conjunto de empresas según cómo encajen con la tesis del inversor.

Además, se incorporará una parte de predicción para estimar la evolución de algunas de las principales métricas de las empresas. En concreto, se predecirá el margen EBITDA y el crecimiento de los ingresos del año siguiente mediante un modelo de panel entrenado con todas las empresas a la vez (Ridge y Gradient Boosting) a partir de los valores de años anteriores, y se comparará con un modelo sencillo que supone que el año que viene será igual que este. De esta forma, se podrá comprobar si realmente los modelos aportan una mejora.

Finalmente, toda esta información se mostrará a través de una aplicación interactiva desarrollada en Dash, donde se podrá realizar el test, consultar el ranking de empresas, acceder a la ficha de cada empresa, comparar distintas tesis y, si finalmente se implementa, realizar un backtest de la tesis. La aplicación consumirá una API en Flask que servirá la puntuación y la predicción. El código estará desarrollado en Python y se almacenará en GitHub, utilizando GitHub Actions para la actualización de datos y la integración continua, y se realizarán pruebas con pytest. Por último, se desplegará la aplicación en Render.

Link al repositorio: <https://github.com/ionatecr/private-equity-screener>